目　录

第 1 章　绪论

第 2 章　饱和烃……1

第 3 章　不饱和烃……3

第 4 章　芳香烃……5

第 5 章　旋光异构……8

第 6 章　卤代烃……10

单元自测题 I……13

第 7 章　醇 酚 醚……17

第 8 章　醛 酮 醌……20

第 9 章　羧酸、羧酸衍生物和取代酸……23

第 10 章　含氮和含磷有机化合物……27

单元自测题 II……30

第 11 章　杂环化合物和生物碱……34

第 12 章　糖类化合物……37

第 13 章　脂类……40

综合练习 A……41

综合练习 B……44

综合练习 C……48

综合练习 D……52

综合练习 E……56

第 2 章　饱和烃

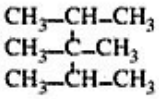
本章要点:

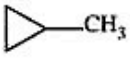
1. 掌握烷烃的分子结构特点、命名方法及化学性质。
2. 掌握构象的概念及构象式的写法。
3. 理解环烷烃的结构与稳定性的关系。
4. 了解自由基反应历程。

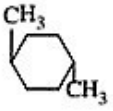
练习:

1. 命名:

(1). $(CH_3)_2CHCH(CH_3)_2$

(2). 

(3). 

(4). 

2. 写结构式:

(1). 2-甲基-3,3-二乙基戊烷

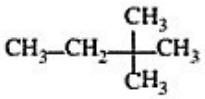
(2). 一个异丙基和一个叔丁基组成的烷烃

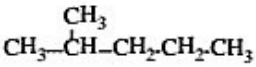
(3). 反-1-甲基-3-乙基环戊烷

(4). 1-氯-2-溴乙烷（优势构象）

3. 不查表比较下列化合物沸点的高低:

(1). 

(2). 

(3). 

(4). CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3

4. 用简单的化学方法区别下列各组化合物:

(1). 丙烷和环丙烷

(2). 1,2-二甲基环丙烷和环戊烷

5. **推导结构式:**

化合物 A、B、C 是互为同分异构体的烷烃，相对分子质量均为 72。A 中仅含有伯碳和季碳，B 中含有伯、仲、叔碳，C 中仅含有伯、仲碳原子。写出 A、B、C 的结构式。

第 3 章　不饱和烃

本章要点:

1. 熟练掌握复杂烯烃的命名；学会 Z/E 法标记烯烃几何异构体，多烯(碳碳双键)的标记。
2. 熟练掌握烯烃和炔烃的化学性质，
3. 理解烯烃的马氏加成规则、亲电加成概念；了解常见的马氏加成反应。
4. 熟练掌握烯烃的氧化反应及其应用。

练习:

1. 命名：

(1) $CH_2{=}CH{-}CH_2{-}$　　(2) $CH_3{-}CH{=}CH{-}$　　(3) $CH_3CH_2{-}\underset{\underset{CH_2}{\|}}{C}{-}CH(CH_3)_2$

(4) $CH_3C(H){=}C(H){-}CH{=}CH_2$　　(5) $(CH_3)(H)C{=}C(H)CH_2CHCH_3$　　(6) $HC{\equiv}C{-}CH(CH_3)_2$

2. 写结构式：

(1). E-3,4-二甲基-2-戊烯　　(2). Z-3-甲基-4-异丙基-3-庚烯

(3). 5-甲基-1,3-环己二烯　　(4). 4-甲基-2-戊炔

3. 选择：

(1). 下列碳正离子最稳定的是(　)

A. $(CH_3)_2C{=}CH\overset{+}{C}H_2$　B. $CH_3{-}CH{=}CH{-}\overset{+}{C}H_2$　C. $CH_2{=}CH{-}\overset{+}{C}H_2$　D. $CH_3CH_2CH_2\overset{+}{C}H_2$ (2).

下列化合物与 HBr 反应时，速度最快的是(　)，最慢的是(　)。

A. $CH_2{=}CH_2$　B. $CH_3CH{=}CH_2$　C. $CH_3CH{=}CHCH_3$　D. $(CH_3)_2C{=}CHCH_3$

(3). 下列化合物中有顺反异构体的是(　)。

A. 2-甲基-1-丁烯；　B. 丙烯；　C. 3-甲基-4-乙基-3-己烯；　D. 2,5-二甲基-3-己烯。

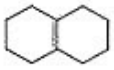
4. 完成下列反应式：

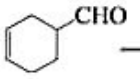
(1). $(CH_3)_2C{=}CH_2 \xrightarrow{\text{冷、稀 } KMnO_4}$ (　　)

(2). $CH_3CH_2{-}\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}{=}CH_2 + HBr \longrightarrow$ (　　)

(3). $CH_3CH_2{-}\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}{=}CH_2 + HBr \xrightarrow{\text{过氧化物}}$ (　　)

(4). $(CH_3)_2C{=}CH{-}CH{=}CH_2 + HBr \longrightarrow$ (　　)

(5).  $\xrightarrow[(2)\ Zn,\ H_2O]{(1)\ O_3}$ (　　)

(6).  $\xrightarrow{\Delta}$ (　　) + (　　)

5. 用简单的化学方法区别下列各组化合物：

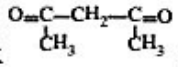
(1). 环丙烷　　丙烯　　丙炔。

(2). 丁烷　　乙烯基乙炔　　1,3-丁二烯。

6. 推导结构式：

(1). 有两种烯烃 A 和 B，经催化加氢都得到 C。A 用 $KMnO_4/H^+$氧化，得到 CH_3COOH 和 $(CH_3)_2CHCOOH$；B 在同样条件下得到丙酮和 CH_3CH_2COOH。写出 A、B、C 的结构式。

(2). 化合物 A 和 B 的分子式同为 C_4H_6，都能使溴的四氯化碳溶液褪色。A 与硝酸银的氨溶液作用产生沉淀，氧化 A 得 CO_2 和丙酸，B 不与硝酸银的氨溶液作用，氧化 B 得 CO_2 和草酸(HOOC-COOH)。试推测 A 与 B 的构造式。

(3)某烃 A 分子式为 C_7H_{10}，用高锰酸钾氧化后得到草酸(HOOC-COOH)及  ，写出此烃 A 的结构式。

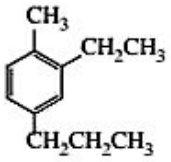
第 4 章　芳香烃

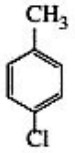
本章要点:

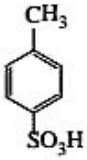
1. 深刻理解苯分子的结构及闭合共轭体系的特点;
2. 熟练掌握芳烃的命名, 苯环上的取代定位规律及其应用;
3. 掌握苯及其同系物的化学性质, 理解亲电取代反应历程;
4. 了解萘、蒽、菲的结构及主要化学性质, 学会用休克尔规则判断不同化合物有无芳香性.

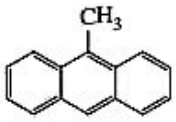
练习:

1. 命名:

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

2. 写出下列化合物的结构式:

(1). 间二硝基苯

(2). 对羟基苯甲酸

(3). 邻氯苄氯

(4) . β-萘磺酸

3. 判断题(对的画√, 错的画×):

(1). 苯比氯苯更容易发生亲电取代反应. (　　)
(2). 苯分子中有 3 个碳碳双键, 所以苯易与 HBr 发生亲电加成反应 (　　)
(3). 异丙苯在光照条件下发生氯代反应, 其反应历程是亲电取代 (　　)
(4). 环丙烯正离子比三级碳正离子稳定 (　　)
(5). 苯、萘、蒽、菲及环丁二烯都有芳香性 (　　)

4. 选择题:

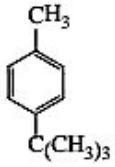
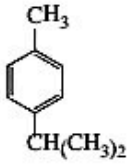
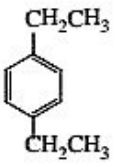
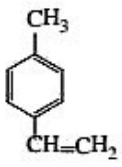
(1). 下列结构中有芳香性的是(　　)

A.  B.  C.  D. 

(2). 下列化合物中最易发生亲电取代反应的是(　　)

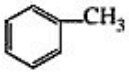
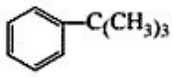
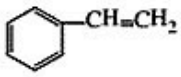
A. 苯　　B. 硝基苯　　C. 甲苯　　D. 苯酚

(3). 下列化合物用高锰酸钾氧化能生成一元芳香酸的是(　　)

A. 
B. 
C. 
D. 

5. 用简单的化学方法鉴别下列各组化合物:

(1). 苯　甲苯　环己烯　环己烷

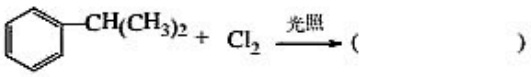
(2).  　  　 

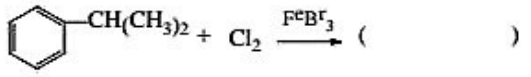
6. 用苯或甲苯为原料合成化合物:

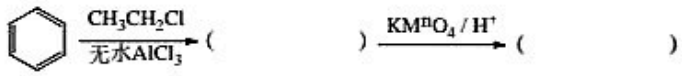
(1). 对氯苯甲酸

(2). 间溴苯磺酸

7. 完成下列反应式:

(1). 

(2). 

(3). 

(4).  + $CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-Cl$ $\xrightarrow{\text{无水}AlCl_3}$ (　　) $\xrightarrow{\text{混酸}/\Delta}$ (　　)

8. **推导结构式:**

有 A、B、C 三种芳烃，分子式均为 C_9H_{12}，氧化时 A 生成一元羧酸，B 生成二元羧酸，C 生成三元羧酸，但硝化时 A 得到 2 种主要一元硝基化合物，B 得到 2 种一元硝基化合物，C 只得到一种一元硝基化合物，试推断 A、B、C 的可能结构式.

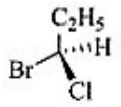
第 5 章　旋光异构

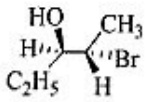
本章要点:

1. 明确物质的旋光性与分子结构的关系，能够正确判断某一化合物有无旋光性和旋光异构现象;
2. 掌握手性分子、手性碳、对映体、非对映体、内消旋体及外消旋体的确切含义;
3. 熟练掌握和运用旋光异构体的表示方法及构型标记法;
4. 了解环状化合物和不含手性碳原子化合物的旋光异构.

练习:

1. 写出费歇尔投影式，命名并标记手性碳原子构型:

(1). 

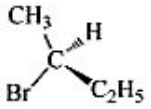
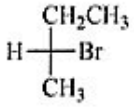
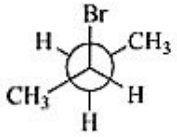
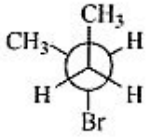
(2). 

2. 写出下列旋光异构体的费歇尔投影式:

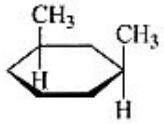
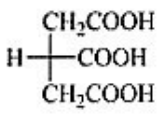
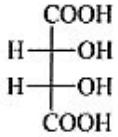
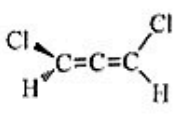
(1). (*R*)-2-氯戊烷　　(2). (2*R*, 3*S*)-2-氯-3-碘丁烷

3. 选择:

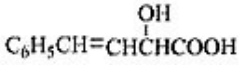
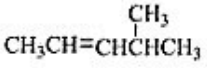
(1). 下列各结构式，与其余结构式不是同一化合物的是(　　)。

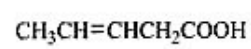
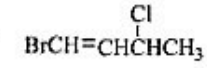
A.  　B.  　C.  　D. 

(2). 下列化合物分子中，有手性的是(　　)。

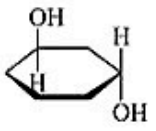
A.  　B.  　C.  　D. 

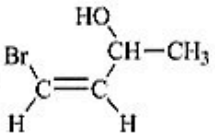
(3). 下列哪些化合物既有顺反异构，又有旋光异构(　　)。

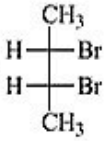
A.  　B. 

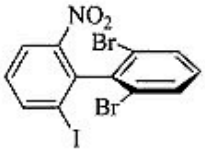
C.  　D. 

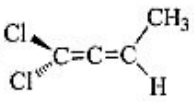
4. 判断下列化合物中哪些具有旋光性:

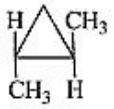
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

5. **推导结构式：**

(1). C_6H_{12} 是一个有旋光性的不饱和烃，加氢后生成相应的饱和烃。C_6H_{12} 不饱和烃是什么？生成的饱和烃有无旋光性？

(2). 某化合物(A)的分子式为 C_6H_{10}，具有光学活性。可与碱性硝酸银的氨溶液反应生成白色沉淀。若以 Pt 为催化剂催化氢化，则(A)转变为 C_6H_{14}(B)，(B)无光学活性。试推测(A)和(B)的结构式。

第 6 章 卤代烃

本章要点：

1.熟练掌握一元卤代烃（RCl,RBr)的化学性质

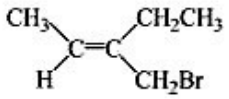
2.掌握卤代烃的制法

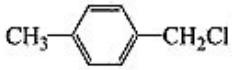
3.掌握不同类型卤代烃反应活性及鉴别方法

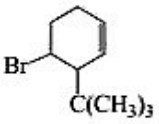
4.理解亲核取代及消除反应的历程

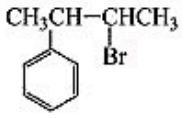
练习：

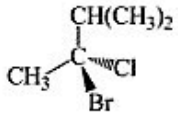
1. 命名或写结构式：

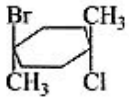
(1). 

(2). 

(3). 

(4). 

(5). 

(6). 

(7). 3-溴环戊烯

(8). (E)-4-溴-3-甲基-2-戊烯

(9). 5-氯-4-甲基-2-戊炔

(10). 顺-1-氯-2-溴环己烷

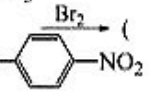
2. 完成下列反应式：

(1). $(CH_3)_2CH-\underset{Cl}{CH}CH_2CH_3 \xrightarrow[C_2H_5OH,\ \Delta]{KOH}$ (　　) $\xrightarrow{HCl}$ (　　) $\xrightarrow{NH_3}$ (　　)

(2). $CH_3CH=CH_2 \xrightarrow{HBr}$ (　　) $\xrightarrow{Mg}$ (　　) $\xrightarrow{CO_2}$ (　　) $\xrightarrow{H_2O}$ (　　)

(3). $ClCH=CHCH_2Cl \xrightarrow[C_2H_5OH]{NaCN}$ (　　) $\xrightarrow{H_3O^+}$ (　　)

(4).  $\xrightarrow{Br_2}$ (　　) $\xrightarrow[\Delta]{NaOH/C_2H_5OH}$ (　　)

(5). CH_3CH_2  $\xrightarrow[Fe]{Br_2}$ (　　) $\xrightarrow[光]{Cl_2}$ (　　) $\xrightarrow[\Delta]{KOH/C_2H_5OH}$

(　　) $\xrightarrow[ROOR]{HBr}$ (　　)

3. 选择或填空：

(1). 不饱和卤代烃①CH_2=CHX ②CH_2=CH-CH_2X ③CH_2=CH-CH_2-CH_2X 中，卤原子活泼性的递增次序是（ ）。

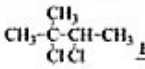
A.①②③ B. ③②① C .②①③ D.①③②

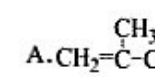
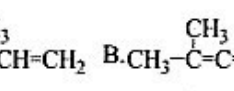
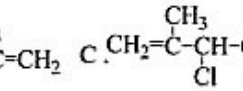
(2). 下列卤代烃中最易发生 S_N1 反应的是（ ）。

A. CH_3CH_2Br B. CH_3CH=CHBr C .CH_3CH=$CHCH_2Br$

(3). 在碱性溶液中，按 S_N2 反应，活性最大的是（ ）。

A. 溴甲烷 B.2-溴丙烷 C . 2-溴-2-甲基丁烷 D.1-溴-2-甲基丙烷

(4).  与 KOH/乙醇溶液的主要产物是( )

A. B.  C .  D. 

4. 判断题（正确的说法打“√”，错的打“×”）：

(1). S_N1 和 S_N2 中的“1”与“2”是表示亲核取代反应所经过的步数。 （ ）

(2). 卤代烷在进行取代反应时，伯卤代烃倾向于发生 S_N1 反应，而叔卤代烃倾向于发生 S_N2 反应。 （ ）

(3). 苯分子中有三个碳碳双键，所以易于 HBr 发生亲电加成反应。 （ ）

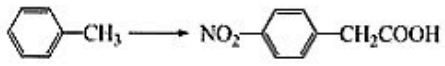
(4). 实验室中可用硝酸银的氨溶液鉴别所有的卤代烃。 （ ）

5. 用化学方法区别下列各组化合物：

(1) 1-溴-1-戊烯 3-溴-1-戊烯 4-溴-1-戊烯

(2). 苄氯 对氯甲苯 1-苯基-2-氯乙烷

6. 合成下列化合物：

(1). 

(2). CH_3CH_2CH=CH_2 ⟶ CH_3CH=$CHCH_3$

(3). 2-甲基-3-溴丁烷 ⟶ 2-甲基丁烷

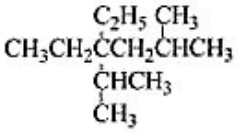
7. 推断题：

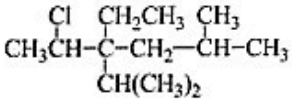
(1). 某卤代烃 A (C_3H_7Br)与 KOH 乙醇溶液作用生成 B (C_3H_6)，B 氧化后得到具有两个碳原子的羧酸 C 和二氧化碳、水，B 与溴化氢作用正好得到 A 的同分异构体 D。试推测 A，B，C，D 的结构。

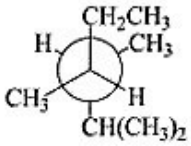
(2). 某卤代烃分子式为 $C_6H_{13}I$，用 KOH 乙醇溶液处理后将所得到的产物臭氧化，臭氧化产物还原水解生成 $(CH_3)_2CHCHO$ 和 CH_3CHO。试推测该卤代烃的结构。

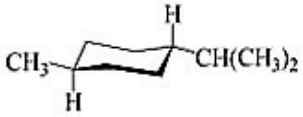
单元自测题 I

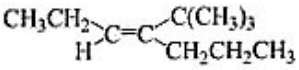
1. 用系统命名法命名下列化合物:

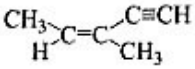
(1). 

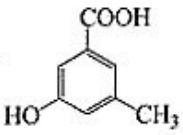
(2). 

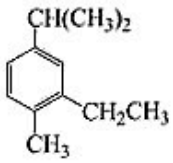
(3). 

(4). 

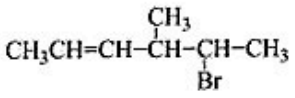
(5). 

(6). 

(7). 

(8). 

(9). $(CH_3)_3CC(CH_3)_3$

(10). 

2. 写出下列各化合物结构式:

(1). Z-3,4-二甲基-2-己烯

(2). E-3-甲基-4-异丙基-3-辛烯

(3). 2,2,5-三甲基-4-乙基己烷

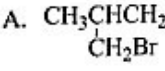
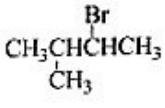
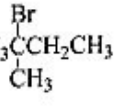
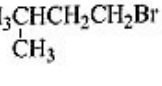
(4). 2-甲基-4-氨基苯磺酸

(5). 3,4-二甲基-1-环戊基-5-氯己烷

(6). 4-甲基-2-戊炔

3. 选择填空:

(1). 在光照条件下异戊烷与溴反应时，生成下列一溴代烷，其中含量最高的是(　　)

A.  　B.  　C.  　D. 

(2). 下列化合物与 HBr 发生加成反应时，速度最快的是(　　)

A. $CH_2=CH_2$　　B. $CH_3CH=CH_2$　　C. $CH_3CH=CHCH_3$　　D. $CH\equiv CH$

(3). 下列化合物中沸点最高的是(　　)，熔点最高的是(　　)

A. $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$　　B. $CH_3-\overset{CH_3}{\overset{|}{C}}HCH_2CH_3$

C. $CH_3-\overset{CH_3}{\overset{|}{\underset{CH_3}{\underset{|}{C}}}}-CH_3$　　D. $CH_3CH_2CH_2CH_3$

(4). 下列碳正离子中间体最稳定的是(　　)

A. $\overset{+}{C}H_3$　　B.  　　C. $CH_3CH_2\overset{+}{\underset{CH_3}{\underset{|}{C}}}CH_3$　　D. 

(5). 下列结构中没有芳香性的是(　　)

A.  　　B.  　　C.  　　D. 

(6). 卤代烃水解反应历程属于(　　)

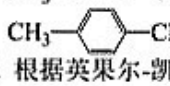
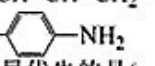
A. 亲电加成　　B. 亲电取代　　C. 亲核取代　　D. 游离基取代

(7). 下列化合物按 S_N2 取代反应速度最快的是(　　)

A. $CH_3CH_2CH_2CH_2Br$　　B. $CH_3CH_2CH_2CH_2I$　　C. $CH_3\overset{I}{\overset{|}{C}}HCH_2CH_3$　　D. $CH_3-\overset{CH_3}{\overset{|}{\underset{CH_3}{\underset{|}{C}}}}-I$

(8). 下列结构中同时存在π-π、p-π、σ-π共轭的是（　　）

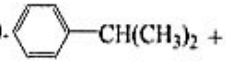
A. $CH_3CH=CH-CH_2Cl$　　B. $Cl-CH=CH-CH_2-CH=CH-CH_3$

C.  　　D. 

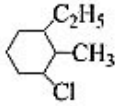
(9). 根据英果尔-凯恩优先次序规则，下列基团中最优先的是(　　)

A. $-CH_2OH$　　B. $-C(CH_3)_3$　　C. $-\overset{CH_3}{\overset{|}{\underset{CH_2CH_3}{\underset{|}{C}}}}-CH_2CH_3$　　D. $-\overset{CH_2Br}{\overset{|}{\underset{CH_3}{\underset{|}{C}}}}-CH_2CH_3$

4. 完成下列反应式:

(1). 

(2). 

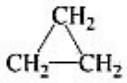
(3). 

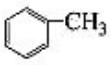
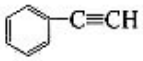
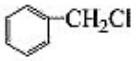
(4). $CH_2=\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{|}{C}}-CH_2CH_3 \xrightarrow{HBr} (\quad) \xrightarrow[\Delta]{NaOH,\text{醇}} (\quad) \xrightarrow[(2)\ Zn,\ H_2O]{(1)\ O_3}$

( ) + ( )

(5). △ + HBr → ( ) $\xrightarrow[\text{无水乙醚}]{Mg}$ ( ) $\xrightarrow[\text{乙醚}]{CO_2}$ ( ) $\xrightarrow{H_2O}$ ( )

5. 用化学方法鉴别下列各组化合物:

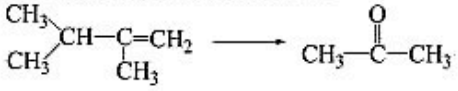
(1). $CH_3CH_2CH_3$ $CH_3CH=CH_2$ $CH_3C\equiv CH$ 

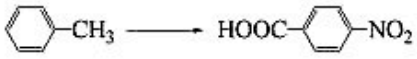
(2).   

(3). $CH_3CH_2CH_2CH_2I$ $CH_3CH_2CH_2CH_2Cl$ $CH_3CH_2CH_2CH_2Br$

(4). $CH_3CH=CHCH_2Cl$   $CH_2=CHCl$

6. 完成下列转化(无机试剂任选):

(1). 

(2). 

(3). $CH_3\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{|}{C}}H-CH_2Br \longrightarrow CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{|}{\overset{|}{C}}}-COOH$

7. 推导结构式:

(1). 化合物 A, 实验式为 C_3H_2Br, 分子量为 236。A 与 $Br_2/FeBr_3$ 作用, 经一次取代反应仅得 B 一种化合物, 推测 A、B 的结构式。

(2) 某化合物 A, 分子式为 C_7H_8, 单氯化时根据反应条件不同可得化合物 B、C 和 D, B 和 D 进一步氯化可生成相同的邻位化合物 E($C_7H_6Cl_2$), E 与 KCN 作用, 再水解可得到化合物 F($C_8H_7O_2Cl$), 试推测 A～F 的结构.

(3). 某烃 A 的实验式为 CH, 分子量为 208, 强氧化后得苯甲酸, 经臭氧化和还原水解后仅得 $C_6H_5CH_2CHO$, 推测 A 的结构式。

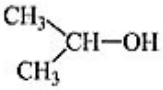
第 7 章　醇 酚 醚

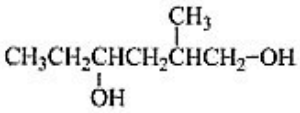
本章要点：

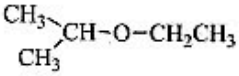
1. 掌握醇、酚、醚的结构、命名和化学性质；
2. 用布朗斯特酸碱理论理解醇的弱酸弱碱性；
3. 能用氢键的形成与缔合现象解释醇的物理性质；
4. 了解硫醇、硫酚的主要化学性质.

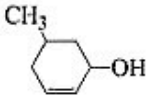
练习：

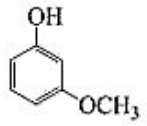
1. **命名或写结构式：**

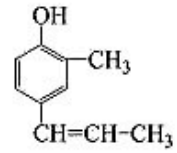
(1). 

(2). 

(3). 

(4). 

(5). 

(6). 

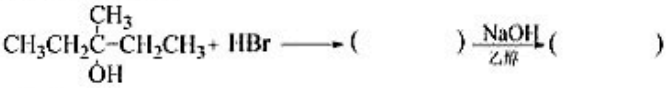
(7). 4-甲氧基-1-戊烯-3-醇

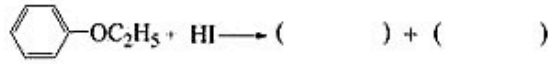
(8). 反-1,2-环戊二醇

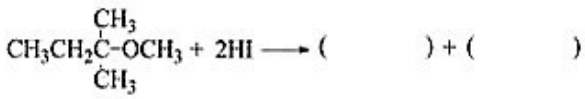
(9). Z-2-丁烯-1-醇

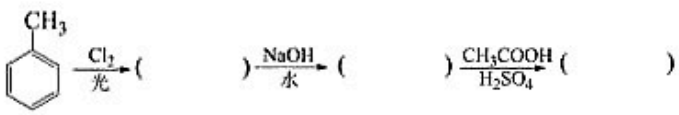
(10). 苄基烯丙基醚

2. **完成下列反应式：**

(1). 

(2). 

(3). 

(4). 

(5). 

3. 选择或填空：

(1). 下列化合物中同时存在π-π共轭、p-π共轭、σ-π超共轭的是（　　）。

A. CH_2=CH-CH_2-Cl　　B. CH_3CH=CH-CH=CH-Cl

C . CH_3CH=CH-Cl　　D. 

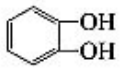
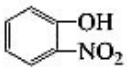
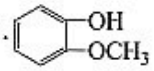
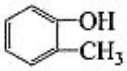
(2). 下列化合物中硝化反应活性最大的是的（　　）,最小的是（　　）。

A．苯酚　　B. 苯　　C. 乙苯　　D. 硝基苯

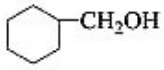
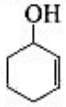
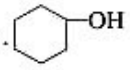
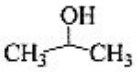
(3). 下列化合物沸点最低的是（　　）。

A．邻氯苯酚　　B. 间氯苯酚　　C．对氯苯酚

(4). 下列化合物不能形成分子内氢键的是（　　）。

A.  　B.  　C.  　D. 

(5). 下列醇与卢卡斯试剂反应最快的是（　　）。

A.  　B.  　C.  　D. 

(6). 醇脱水生成烯烃和醚的反应是消除反应和亲核取代反应的竞争，一般低温时有利于分子间的亲核取代反应生成（　　），高温时有利于分子内的消除反应生成（　　）。

4. 判断题（正确的打"√"，错的打"×"）：

(1). 所有醇均易溶于水。　　（　　）

(2). 水的酸性比乙醇弱。　　（　　）

(3). 乙醇和甲醚是官能团异构体。　　（　　）

(4). 酚类化合物可以和三氯化铁溶液作用生成有颜色的配合物，常用这种显色反应来鉴别酚类化合物的存在。　　（　　）

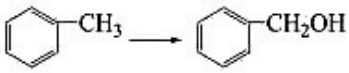
5. 用化学方法区别下列各组化合物：

(1). 苯乙烯　　苯乙醚　　苯酚

(2). 1-丁醇　　丁醚　　苯酚

(3). 正戊醇　　3-甲基-2-丁醇　　2-甲基-2-丁醇

6. 合成下列化合物：

(1). 

(2). $CH_3CH(CH_3)CHCH_3 \longrightarrow CH_3C(CH_3)(OH)CH_2CH_3$

(3). $CH_3CH_2OH \longrightarrow CH_3CH_2CH_2CH_2OH$

(4). $CH_3CH_2CH_2OH \longrightarrow CH_3CH_2CH_2COOH$

7. 推断题：

某含氧化合物 A，分子式为 C_7H_8O，且有两个同分异构体 B 和 C。实验结果如下：
①A、B 溶于浓 H_2SO_4 而不溶于 NaOH 溶液，C 不溶于 H_2SO_4 但能溶于 NaOH，当 C 全部溶解后加酸酸化，又重新析出；
②A 与酸性 $KMnO_4$ 溶液作用生成苯甲酸，B 无作用，而 C 则极易被氧化；
③C 与 $FeCl_3$ 作用显蓝色，A、B 与 $FeCl_3$ 作用均不显色。
试推出 A、B、C 的结构式。

第 8 章　醛 酮 醌

本章要点:

1. 熟练掌握醛、酮的命名;
2. 掌握碳氧双键（羰基）和碳碳双键的结构差异以及在加成反应上的不同;
3. 熟练掌握醛和酮的化学性质、鉴别方法以及醛、酮在化学性质上的差异;
4. 了解醛、酮亲核加成反应历程及反应活性;
5. 了解醌的结构、命名及主要的化学性质.

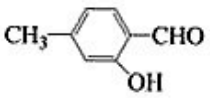
练习:

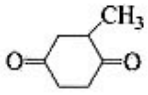
1. 命名或写结构式:

(1). CH_3CHCH_2CHO 带 C_2H_5 支链

(2). $(CH_3)_2CHCOCH_2CH_3$

(3). $(CH_3)_2CHCH_2CH{=}CHCHO$

(4). 

(5). 

(6). $CH_3COCH{=}CHCOCH_3$

(7). 4-甲氧基苯乙酮

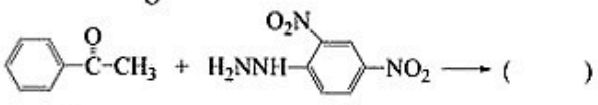
(8). 丙酮肟

(9). 3-甲基-4-己烯-2-酮

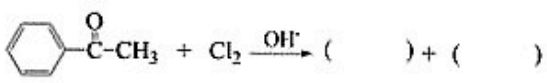
(10). 乙醛-2,4-二硝基苯腙

2. 完成下列反应式:

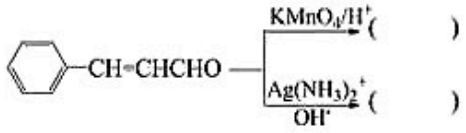
(1). $CH_2{=}CHCH_2{-}\overset{\overset{O}{\|}}{C}{-}CH_3 + HCN \longrightarrow$ (　　)

(2). 

(3). $CH_3\overset{OH}{\overset{|}{C}}HCH_2CH_3 \xrightarrow{(\quad)} CH_3{-}\overset{\overset{O}{\|}}{C}{-}CH_2CH_3 \xrightarrow{NaHSO_3}$ (　　)

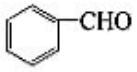
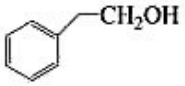
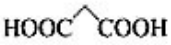
(4). 

(5). $(CH_3)_3CCHO \xrightarrow{浓NaOH}$ (　　) + (　　)

(6). 

3. 选择：

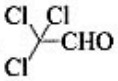
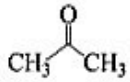
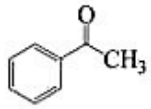
(1).下列化合物中能发生羟醛缩合反应的是(　　), 能发生歧化反应的是(　　)。

A. CH_3-CHO　B.  　C.  　D. 

(2). 为区别乙醛和苯甲醛可选用试剂(　　)；区别乙醛和甲醛可选用试剂(　　)；区别乙醇和乙醛可选用试剂(　　)。

A．费林试剂　　B. I_2/NaOH　　C．卢卡斯试剂　　D. 格氏试剂

(3). 下列化合物与 HCN 加成，活性最大的是（　　）；最小的是（　　）。

A.  　B. CH_3-CHO　C.  　D. 

(4). 下列化合物中能发生碘仿反应的是（　）,能与 $NaHSO_3$ 发生加成反应的是（　）。

A．甲醛　　B. 乙醇　　C . 3-戊酮　　D. 丙醛

(5). 下列化合物与格氏试剂反应生成伯醇的是（　　）。

A．甲醛　　B. 乙醛　　C．丙酮　　D. 苯甲醛

(6).下列化合物中能与 $FeCl_3$ 起颜色反应的是（　　）。

A．乳酸　　B. 乙酰乙酸乙酯　　C . CH_2=CH-CH_2OH　　D. 苄醇

4. 判断题（正确的打“√”，错的打“×”）：

(1). 醛和脂肪族甲基酮都可以与 HCN 和 $NaHSO_3$ 起反应。　（　）
(2). 羰基的加成反应属于离子型的亲核加成反应。　（　）
(3). 乙醛、丙酮、乙酸、乙酸乙酯都能发生碘仿反应。　（　）
(4). 所有醛和酮都可以与 $NaHSO_3$ 发生加成反应。　（　）
(5). 所有醛和酮都可以与费林试剂反应。　（　）
(6). 丙酮和异丙醇都可以发生碘仿反应。　（　）

5. 用化学方法区别下列各组化合物：

(1).　甲醛　　乙醛　　丙酮

(2).　戊醛　　2-戊酮　　3-戊酮　　2-戊醇

(3). 苯甲醛　　苯乙酮　　对羟基苯甲醛

(4). 环己烯　　环己酮　　环己醇

6. 合成下列化合物：

(1). $CH_2=CH_2 \longrightarrow CH_3CH_2CH_2CH_2OH$

(2). $CH_3CH=CH_2 \longrightarrow CH_3CH_2CH_2CH_2OH$

(3). $CH_3CH_2CHO \longrightarrow CH_3CH_2\underset{\dot{O}H}{C}HCOOH$

7. 推断题：

(1). 某化合物分子式为 $C_6H_{12}O$，能与羟胺作用生成肟，但不起银镜反应，在铂的催化下加氢，则得到一种醇，此醇经过脱水、臭氧化、水解等反应后，得到两种液体，其中之一能发生银镜反应，但不起碘仿反应，另一种能起碘仿反应，但不能使 Fehling 试剂还原，写出该化合物的构造式。

(2). 某化合物 A($C_8H_{14}O$)，可以很快的使溴水褪色，也可以和苯肼反应。A 氧化后生成一分子丙酮及另一化合物 B，B 具有酸性，与 NaClO (或 Cl_2+NaOH)反应，生成氯仿及一分子丁二酸。试推测 A 可能的结构式。

(3). 化合物(A)的分子式为 $C_5H_{12}O$，有旋光性，当用碱性 $KMnO_4$ 剧烈氧化时生成没有旋光性的化合物 $C_5H_{10}O$(B)。化合物(B)与正丙基溴化镁作用后水解生成旋光性化合物(C)，写出(A)、(B)、(C)的构造式。

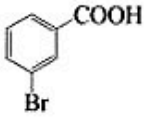
第 9 章 羧酸、羧酸衍生物和取代酸

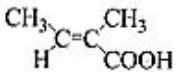
本章要点:

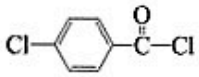
1. 熟悉羧酸、羧酸衍生物、羟酸、酮酸的系统命名及常见羧酸、取代酸的俗名;
2. 掌握羧酸、羧酸衍生物、羟酸和酮酸的化学性质;
3. 理解分子结构对酸性的影响和产生互变异构现象的结构特点.

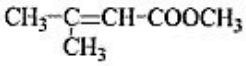
练习:

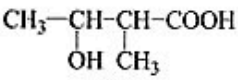
1. **命名或写结构式:**

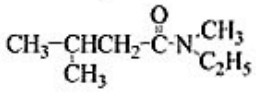
(1). 

(2). 

(3). 

(4). 

(5). 

(6). 

(7). 苯甲酰胺

(8). 邻溴苯甲酰氯

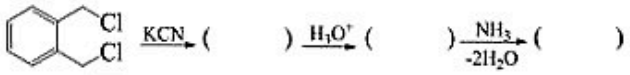
(9). 邻苯二甲酸酐

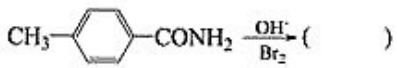
(10). 草酸二丙酯

(11). 乳酸

(12). 水杨酸

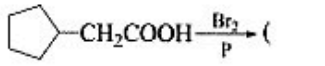
2. **完成下列反应式:**

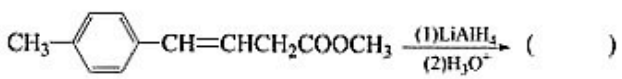
(1). 

(2). 

(3). 

(4). $CH_3COOCH_2CH_3 + (CH_3)_2CHOH \xrightleftharpoons{H^+}$ (　　)

(5). 

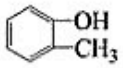
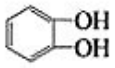
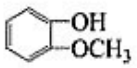
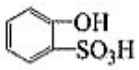
(6). 

3. 选择或填空：

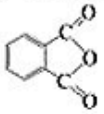
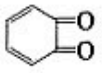
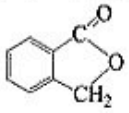
(1). 下列化合物中酸性最强的是（　　）。

A. 丙酸　　B. 2-氯丙酸　　C. 3-氯丙酸　　D. 2-甲基丙酸

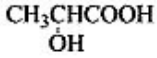
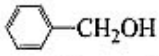
(2). 下列化合物中酸性最强的是（　　）。

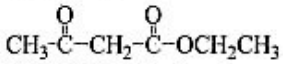
A.  　B.  　C.  　D. 

(3). 下列化合物中（　　）属于酸酐，（　　）属于内酯。

A.  　B.  　C.  　D. 

(4). 下列化合物中能与 $FeCl_3$ 溶液显色的是（　　）。

A.  　B. 

C. CH_2=$CHCH_2OH$　　D. 

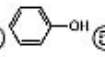
(5). 羧酸衍生物水解反应活性最强的是（　　）。

A. 酯　　B. 酸酐　　C．酰卤　　D. 酰胺

(6). α-醇酸加热脱水后生成（　　），β-醇酸加热脱水后生成（　　），γ-醇酸加热脱水后生成（　　）。

(7). 羧酸所连基团的+I 效应使酸性（　　），-I 效应使使酸性（　　）。

4. 判断题（正确的说法打"√"，错的打"×"）：

(1).化合物①HCOOH ②CH_3COOH ③$ClCH_2COOH$ ④  ⑤H_2O ⑥CH_3CH_2OH ⑦H_2CO_3 酸性递降的次序是③>①>②>⑦>④>⑤>⑥。　　（　　）

(2). 乙醛、丙酮、乙酸、乙酸酐和乙酰氯都能发生碘仿反应。　　（　　）

(3). 乙酰氯、乙酸酐、乙酸乙酯、乙酰胺均能发生水解反应。　　（　　）

(4). 水杨酸与三氯化铁作用不显色。　　（　　）

(5). 酒石酸的系统命名叫 2,3-二羟基丁二酸。　　（　　）

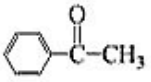
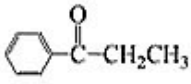
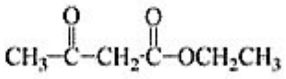
(6). 羧酸的沸点比分子量相近的醇沸点要高。　　（　　）

(7). 羧酸可被硼氢化钠还原为醇。　　（　　）

(8). α-羟基酸的酸性比β-羟基酸的酸性强。　　（　　）

5. 用化学方法区别下列各组化合物：

(1).　乙醛　　乙酸　　乙醇　　乙二酸

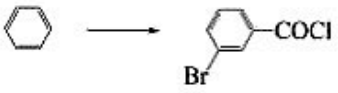
(2).  　  　 

(3). 苯甲酸　　水杨酸　　邻甲基苯甲酸

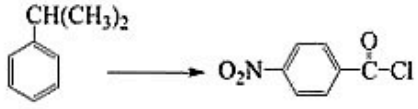
6. 合成下列化合物：

(1). $CH{\equiv}CH \longrightarrow CH_3COOCH_2CH_3$

(2). $CH_3CH_2CH{=}CH_2 \longrightarrow CH_3CH_2\underset{CH_3}{\overset{}{C}}HCOCl$

(3). 

(4). $CH_3CH_2OH \longrightarrow CH_2\begin{matrix}COOC_2H_5\\COOC_2H_5\end{matrix}$

(5). 

7. 推断题：

(1). 化合物 A、B 的分子式均为 $C_4H_6O_4$ ，它们均可溶于氢氧化钠溶液，与碳酸钠反应放出 CO_2 ，A 加热失水成酸酐 $C_4H_4O_3$ ；B 加热放出 CO_2 生成三个碳的酯，试推出 A、B 的结构式。

(2). 化合物 A、B、C 的分子式均为 $C_3H_6O_2$ ，只有 A 能与 $NaHCO_3$ 作用放出二氧化碳，B 和 C 在氢氧化钠溶液中水解，B 的水解产物之一能发生碘仿反应。推测 A、B、C 的结构式。

(3). 有两个酯类化合物 A 和 B，分子式均为 $C_4H_6O_2$。A 在酸性条件下水解成甲醇和另一个化合物 C（$C_3H_4O_2$），C 可使 Br_2-CCl_4 溶液褪色。B 在酸性条件下水解生成一分子乙酸和化合物 D；D 可以发生碘仿反应，也可与土伦试剂作用。试推断 A~D 的结构。

第 10 章　含氮和含磷有机化合物

本章要点:

1. 掌握胺及酰胺的结构与化学性质，并能利用重氮化反应合成简单有机化合物;
2. 了解有机磷农药的结构类型及碳酸酰胺的结构和特性.

练习:

1. 命名或写结构式：

(1). $(CH_3)_2CHNH_2$

(2). $O_2N-C_6H_4-N(CH_3)_2$

(3). $(C_2H_5)_2\overset{+}{N}HCH_3OH^-$

(4). $CH_3-\underset{OCH_3}{CH}-CH_2-\underset{NH_2}{CH}-CH_3$

(5). 1,6-己二胺

(6). 对氨基苯甲酸乙酯

(7). 对甲基苄胺

(8). 碘化三甲基羟乙基铵

2. 完成下列反应式：

(1). $O_2N-C_6H_4-NO_2 \xrightarrow[HCl]{Fe}$ (　　)

(2). $CH_3-C_6H_4-NH_2 + CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-Cl \longrightarrow$ (　　)

(3). $(C_2H_5)_3N + CH_3-\underset{Br}{CH}-CH_3 \longrightarrow$ (　　)

(4). $C_6H_5-NH_2 + Br_2 \xrightarrow{H_2O}$ (　　)

(5). $C_6H_5-N(CH_3)_2 \xrightarrow[NaNO_2]{HCl}$ (　　)

(6). $C_6H_4(COOH)(NH_2) \xrightarrow[0\sim5^\circ C]{HCl/NaNO_2}$ (　　) $\xrightarrow[KCN]{Cu_2(CN)_2}$ (　　) $\xrightarrow{H_2O/H^+}$ (　　)

3. 选择或填空：

(1). 下列化合物① CH_3CONH_2　② $PhNH_2$　③ $(CH_3CH_2)_2NH$　④ NH_3　⑤$CH_3CH_2NH_2$　⑥ Ph_2NH ⑦ $(CH_3CH_2)_4N^+OH^-$按碱性由强到弱的顺序排列为（　　）。

(2). 氯化重氮苯属于（　　）。

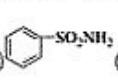
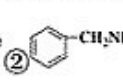
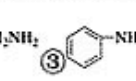
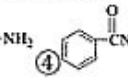
A. 胺　　B. 铵　　C．重氮盐　　D. 偶氮化合物

(3). 下列化合物中碱性最弱的是（　　），碱性最强的是（　　）。

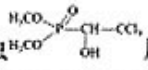
A. 氨　　B. 二乙胺　　C．苯胺　　D. 邻苯亚甲酰亚胺

4. 判断题（正确的说法打"√"，错的打"×"）：

(1). 胺在水溶液中，相对碱性为：叔胺>仲胺>伯胺。　　（　）

(2). 化合物①  ②  ③  ④  碱性递降的次序为②>③>④>①。（　）

(3). 凡含有酰胺键  的化合物均能发生缩二脲反应。　　（　）

(4). 敌百虫  属于磷酸酯类农药。　　（　）

(5). 叔丁胺分子中氨基与三级碳原子直接相连，所以叔丁按属于三级胺。（　）

5. 用化学方法区别下列各组化合物：

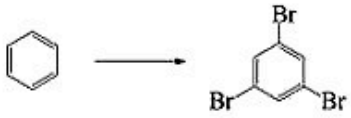
(1). 甲胺　　二甲胺　　三甲胺

(2). 苯胺　　苯酚　　苯甲酸

(3). 苯胺　　N-甲基苯胺　　N，N-二甲基苯胺

6. 合成下列化合物：

(1). 

(2). 

(3). 

(4). 

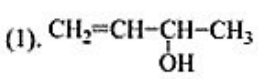
7. 推断题：

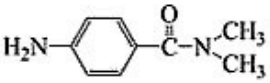
(1). 化合物 A 的分子式为 $C_6H_{15}N$，能溶于稀盐酸，与亚硝酸在室温时作用放出氮气并得到化合物 B，B 能进行碘仿反应，B 与浓硫酸共热得到 $C(C_6H_{12})$，C 能使高锰酸钾溶液退色，并氧化分解为乙酸和 2-甲基丙酸。试推定 A、B、C 的构造式，并写出有关反应式。

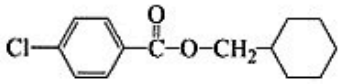
(2). 某化合物 A 分子式为 $C_7H_7NO_2$，无碱性。A 加氢还原后得到分子式为 C_7H_9N 的化合物 B，B 显碱性。在低温和强酸存在下，B 可与 HNO_2 作用生成分子式为 $C_7H_7N_2Cl$ 的化合物 C，C 可与加热后可放出 N_2 并生成对甲苯酚，试推出 A、B、C 的结构式。

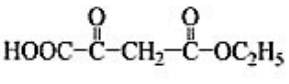
单元自测题 II

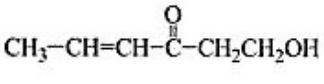
1. 命名下列化合物或写出结构式:

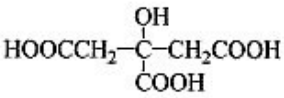
(1). 

(2). 

(3). 

(4). 

(5). 

(6). 

(7). 苹果酸酐

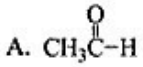
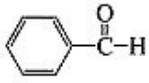
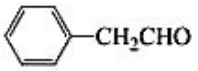
(8). 氯化三甲基苯基铵

(9). 2-甲氧基对苯二酚

(10). 2,6-二甲基-1,4-萘醌

2. 选择题:

(1). 下列化合物中能发生羟醛缩合反应的是( ), 能发生歧化反应的是( ):

A.  B.  C.  D. HOOC−CHO

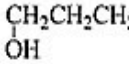
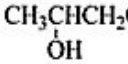
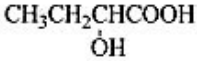
(2). 具有相同分子式的外消旋体与内消旋体之间是( )。

A. 对映体 B. 非对映体 C. 差向异构体 D. 互变异构体

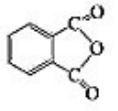
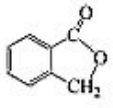
(3). 下列干燥剂中不能用于干燥低级醇的是( ):

A. 氧化钙 B. 无水氯化钙 C. 无水硫酸钠 D. 无水硫酸镁

(4). 下列三种羟基酸, 加热脱水产物为不饱和酸的是( ), 产物为内酯的是( ), 产物为交酯的是( ):

A.  B.  C. 

(5). 下列化合物中( )属于醌类化合物, ( )属于环二酮, ( )属于酸酐, ( )属于内酯:

A.  B.  C.  D. 

(6). 欲将不饱和酸还原为不饱和醇，应选择还原剂(　　)，欲将不饱和醛还原为不饱和醇，应选择还原剂(　　)，欲将不饱和酸还原为饱和醇，应选择还原剂(　　)：

A. H_2 / Ni　　B. $NaBH_4$ / H_3^+O　　C. $LiAlH_4$ / H_3^+O

(7). 3-戊酮酸乙酯与 4-戊酮酸乙酯可以用(　　)来鉴别:

A. 2,4-二硝基苯肼　B 费林试剂　C. 土伦试剂　D. $FeCl_3$

3. 下列说法你认为对的打"√"，错的打"×"：

(1). 丙二烯分子是平面结构。　(　)

(2). 缩二脲反应可用于鉴别含有酰胺键的化合物　(　)

(3). 乙醇和乙醚是官能团异构体　(　)

(4). 羧酸分子中烃基上的氢原子被其他官能团取代的化合物为取代酸，而羧基中的羟基被其他原子或基团取代的化合物为羧酸衍生物　(　)

(5). 羰基的加成反应为亲核加成反应　(　)

(6). 可以用土伦试剂或费林试剂鉴别所有的醛和酮　(　)

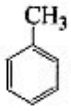
(7). 内消旋体和外消旋体都是混合物　(　)

(8). 乙酰胺中含氨基所以显碱性　(　)

(9). $CH_3\overset{O}{\overset{\|}{C}}-H$、$CH_3\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_3$、$CH_3\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH$、$CH_3\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OCH_3$都能发生碘仿反应　(　)

(10). 苯甲酰氯、邻苯二甲酸酐、苯甲酸乙酯、苯乙酰胺均能发生水解反应 (　)

4. 完成下列转化:

(1).  $\xrightarrow[光]{Cl_2}$ (　　) $\xrightarrow[(2)\ H_3O^+]{(1)\ NaCN}$ (　　) $\xrightarrow[(2)\ H_3O^+]{(1)\ LiAlH_4}$ (　　) $\xrightarrow[H_2SO_4,\ \Delta]{CH_3COOH}$

(　　) $\xrightarrow[(　　)]{(C_6H_5)_2CHOH}$ (　　)

(2).

(　　) $\xrightarrow[干\ HCl]{CH_3OH}$ (　　)

干 HCl ⇌ CH_3OH

$CH{\equiv}CH \xrightarrow{Hg^{2+}/H^+}$ (　　) $\xrightarrow{KMnO_4/H^+}$ (　　)

Δ ↓ HCN　　↓ $SOCl_2$

(　　)　　(　　)

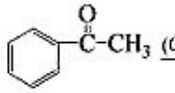
↓ H_3O^+　　↓ NH_3

(　　)　　(　　)

↓ Δ

(　　)

(3). $CH_3CH_2CHO \xrightarrow{稀NaOH}$ (　　) $\xrightarrow{\Delta}$ (　　) $\xrightarrow{HBr}$ (　　)

(4).  $\xrightarrow[(　　)]{(　　)}$  $\xrightarrow[干醚]{(CH_3)_2CHMgBr}$ $\xrightarrow{H_3O^+}$ (　　) $\xrightarrow[无水\ ZnCl_2]{浓\ HCl}$

(　　) $\xrightarrow{KOH/醇}$ (　　) $\xrightarrow{KMnO_4/H^+}$ (　　) + (　　)

(5). $(CH_3)_2C{=}CH_2 \xrightarrow{HBr}$ (　　) $\xrightarrow{Mg/干醚}$ (　　) $\xrightarrow[]{(\quad)\ (\quad)}$ $(CH_3)_3C{-}\overset{O}{\overset{\|}{C}}{-}OH$

$\xrightarrow{SOCl_2}$ (　　)

5. 鉴别、分离、和提纯:

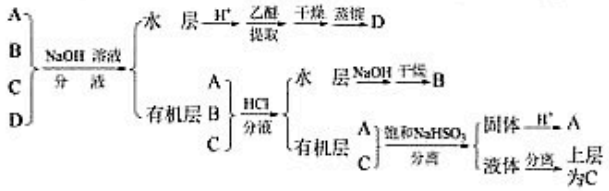
(1). 用简单的化学方法鉴别下列化合物:

2-丙醇　　丙醛　　丙酮　　丙酸　　N-甲基苯胺

(2). 用简单的方法分离下列各化合物:

环己醇　　苯甲酸　　环己酮　　苯酚

(3). 某同学用化学方法分离丁酸、丙酮、丁醚和三甲胺的过程记录如下:



根据图解判断, A_____, B_____, C_____, D_____

(4). 某同学用苯甲酸和乙醇做原料, 浓 H_2SO_4 作催化剂, 通过酯化反应初步制得了苯甲酸乙酯(高沸点液体)的混合物, 请设计一提纯苯甲酸乙酯的方案。

6. 合成下列化合物(无机试剂任选):

(1). $CH_3CH_2OH \longrightarrow CH_3CH_2\underset{\underset{OH}{|}}{C}HCH_3$

(2). $\underset{OH}{\overset{}{CH_2}}{-}\underset{OH}{\overset{}{CH}}{-}CHO \longrightarrow \underset{OH}{\overset{}{CH_2}}{-}\underset{OH}{\overset{}{CH}}{-}\underset{OH}{\overset{}{CH}}{-}\underset{OH}{\overset{}{CH_2}}$

7. 推导结构式:

(1). 化合物(A)分子式为 $C_5H_{12}O$, 经 $K_2Cr_2O_7$ / H^+溶液氧化生成化合物(B) $C_5H_{10}O$, (B)与苯肼反应生成苯腙, 且有碘仿反应, 但不与费林试剂反应, 试写出 A 和 B 可能有的结构式。

(2). 化合物 A(C_9H_8)与氯化亚铜-氨溶液反应生成砖红色沉淀, 催化加氢则转化成 B(C_9H_{12}). A 和 B 氧化都生成 C($C_8H_6O_4$), C 加热则生成 D($C_8H_4O_3$). A 与 1,3-丁二烯反应生成 E($C_{13}H_{14}$), E 催化脱氢生成 2-甲基联苯. 推测 A、B、C、D、E 的结构.

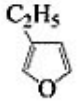
第 11 章 杂环化合物和生物碱

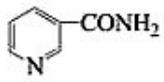
本章要点:

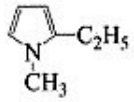
1. 掌握杂环化合物的分类和命名（音译法和系统命名法）;
2. 理解杂环化合物的化学性质;
3. 熟悉呋喃、吡咯、吡啶、吲哚、嘧啶、嘌呤及核酸中五种含氮碱的结构与性质.

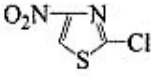
练习:

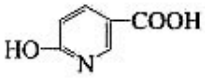
1. 命名或写结构式:

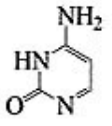
(1). 

(2). 

(3). 

(4). 

(5). 

(6). 

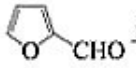
(7). 烟碱

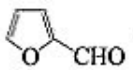
(8). 腺嘌呤

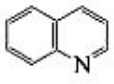
(9). β-吲哚乙酸

(10). 糠醛

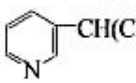
2. 完成下列反应式:

(1).  $\xrightarrow{浓OH^-}$ (　　) + (　　)

(2).  + CH_3CHO $\xrightarrow{稀OH^-}$ (　　) $\xrightarrow{\Delta}$ (　　)

(3).  $\xrightarrow[\Delta]{KMnO_4/H^+}$ (　　)

(4). 烟碱 $\xrightarrow[\Delta]{KMnO_4/H^+}$ (　　)

(5).  $\xrightarrow[\Delta]{KMnO_4/H^+}$ (　　) $\xrightarrow[\Delta]{SOCl_2}$ (　　) $\xrightarrow{NH_3}$ (　　)

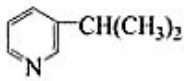
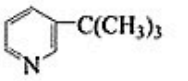
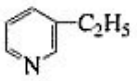
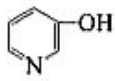
$\xrightarrow[\Delta]{Br_2/NaOH}$ (　　)

3. 选择或填空：

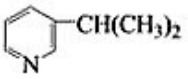
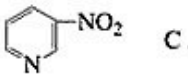
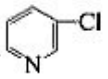
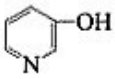
(1).下列化合物中碱性最弱的是（　　）。

A. 氨　　B. 二甲胺　　C．吡咯　　D. 吡啶

(2). 下列化合物中不能被 $KMnO_4/H^+$氧化的是（　　）。

A.  B.  C．  D. 

(3). 下列化合物发生硝化反应速度最快的是（　　）。

A.  B.  C．  D. 

(4). 吡咯在发生亲电取代时，主要取代在（　　）位，而吡啶在发生上述反应时，主要取代在（　　）位。

4. 判断题（正确的打"√"，错的打"×"）：

(1). 吡咯与呋喃的蒸汽遇松木片可产生颜色。（　　）

(2). 糠醛可发生银镜反应和歧化反应。（　　）

(3). 叶绿素和血红素均为吡啶的衍生物。（　　）

(4). 生物碱试剂可与生物碱反应生成沉淀或产生颜色变化。（　　）

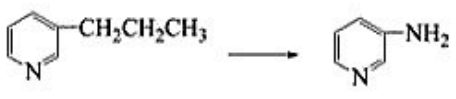
5. 用化学方法区别下列各组化合物：

(1).　烟碱　　苄氯　　β-吲哚乙酸

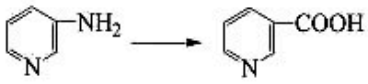
(2).　呋喃　　吡啶　　4-甲基吡啶

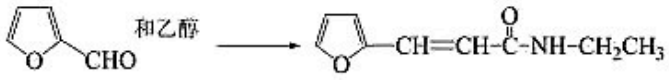
(3).　糠醛　　苯甲醛　　苯酚

6. 合成下列化合物：

(1). 

(2). 

(3). 

(4). 

7. **推断题：**

某杂环化合物 A，分子式为 $C_5H_4O_2$， 经氧化后生成分子式为 $C_5H_4O_3$ 的羧酸 B，羧基与杂原子相邻，该羧酸 B 的钠盐与碱石灰一起加强热，则转变为分子式为 C_4H_4O 的化合物 C；C 不与金属钠作用，也不具有醛酮的性质，试写出 A、B、C 的结构式。

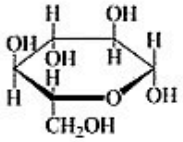
第 12 章 糖类化合物

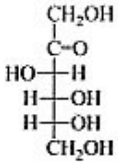
本章要点:

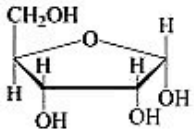
1. 掌握单糖的结构和化学性质。能熟练书写葡萄糖、果糖、半乳糖、甘露糖、核糖、脱氧核糖的费歇尔投影式和哈武斯式。
2. 掌握几种重要二糖和多糖的组成单位、连接方式、结构特点与性质。
3. 了解糖苷、糖酯的结构及性质。

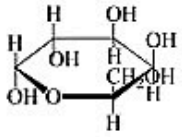
练习:

1. 命名或写结构式:

(1). 

(2). 

(3). 

(4). 

(5). D-甘油醛

(6). β-D-半乳糖

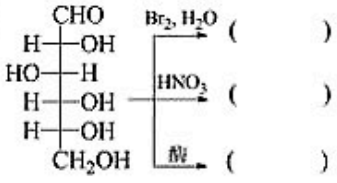
(7). 甲基-α-D-吡喃葡萄糖苷

(8). β-D–呋喃果糖

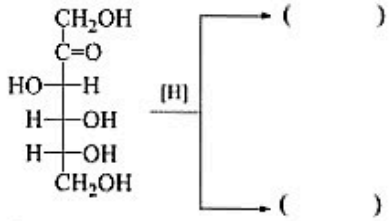
(9). D-2-脱氧核糖

(10). α-D-甘露糖

2. 完成下列反应式:

(1). 

(2). 蔗糖 + H_2O $\xrightarrow{\text{稀酸或转化酶}}$ (　　) + (　　)

(3). 

3. 选择或填空：

(1). 下列化合物不是还原性糖的是（　）

A. 葡萄糖　　B. 麦芽糖　　C. 果糖　　D. 蔗糖

(2). 下列糖类化合物不属于己醛糖的是（　）

A. 甘露糖　　B. 半乳糖　　C. 葡萄糖　　D. 核糖

(3). 下列糖不能被溴水氧化的是（　）

A. 果糖　　B. 甘露糖　　C. 葡萄糖　　D. 半乳糖

(4). α-D-葡萄糖的比旋光度为(　)，β-D-葡糖糖的比旋光度为(　)，将任一种配成水溶液后放置一段时间，其水溶液的比旋光度为(　)。

4. 判断题（正确的说法打"√"，错的打"×"）：

(1). 糖苷在酸性溶液中稳定，在碱性溶液中水解。　（　）

(2). 纤维素结构稳定，在任何条件下都不能水解。　（　）

(3). 海藻糖是非还原性糖，水解后也不能还原费林试剂。　（　）

(4). 单糖都有旋光性，都有变旋现象。　（　）

(5). 葡萄糖是醛糖，有还原性，而果糖是酮糖，没有还原性。　（　）

5. 用化学方法区别下列各组化合物：

(1). 己醛　　葡萄糖　　果糖

(2). 果糖　　甘露糖　　核糖

(3). 脱氧核糖　　葡萄糖　　蔗糖

(4). 淀粉　　甲基-α-D-吡喃葡萄糖苷　　麦芽糖

6. **推断题：**

(1). 化合物 A($C_9H_{18}O_6$)无还原性，经水解生成化合物 B 和 C。B($C_6H_{12}O_6$)有还原性，可被溴水氧化，与 D-葡萄糖生成相同的脎。C(C_3H_8O)可发生碘仿反应。试写出 A、B、C 的结构式。

(2). 某 D-型己醛糖 A 氧化得旋光糖二酸 B，将 A 降解为戊醛糖后再氧化得不旋光糖二酸 C。与 A 具有相同糖脎的另一己醛糖 D 氧化后得不旋光的糖二酸 E。试推测 A、B、C、D、E 的结构。

(3). 有 A、B 两个 D-戊糖，分子式均为 $C_5H_{10}O_5$，经实验得知，①将 A、B 分别进行西列瓦诺夫实验，B 很快显红色，A 则不能；②分别与苯肼试剂作用，生成两个互为差向异构体的糖脎；③对 B 进行 C_3 构型测定为 R 型；④将 A 用 HNO_3 氧化得到内消旋体。试写出 A 和 B 的费歇尔投影式及有关反应式。

第 13 章 脂类

本章要点：

1. 掌握油脂的结构特点、组成、化学性质及皂化值、碘值、酸值等概念；
2. 了解卵磷脂、脑磷脂的结构、熟悉它们的水解反应。

练习：

1. **写结构式：**

(1). 硬脂酸　　(2). 软脂酸

(3). 卵磷脂　　(4).三乙酸甘油酯

2. **解释下列名词：**

(1). 皂化值　(2). 碘值　(3). 酸值　(4). 干性油　(5). 非干性油

3. **选择或填空：**

(1). 下列化合物常用作表面活性剂的是（　）

A. 十二烷基苯磺酸钠　B. 胆固醇　C．硬脂酸　D. 软脂酸

(2). 下列哪些为不饱和脂肪酸（　）

A. 月桂酸　B. 软脂酸　C. 油酸　D. 花生酸

(3). 下列哪些是植物腊（　）

A. 蜂蜡　B. 棕榈蜡　C. 鲸蜡　D. 虫蜡

4. **用化学方法区别下列各组化合物：**

(1). 硬脂酸　蜡

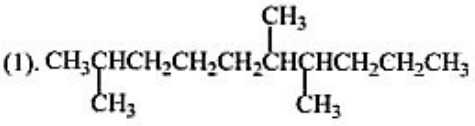
(2). 三硬脂酸甘油酯　三油酸甘油酯

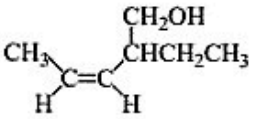
5. **计算题：**

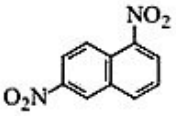
皂化某油脂 2.0g，用去 0.25 mol/L 的氢氧化钠溶液 28mL，试计算该油脂的皂化值。

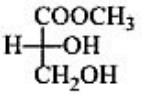
综合练习 A

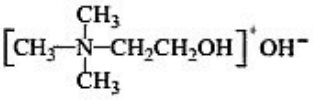
1. 命名或写结构式:

(1). 

(2). 

(3). 

(4). 

(5). 

(6). 苦味酸

(7). E-2-氯-2-丁烯

(8). α-D-葡萄糖(哈武斯式)

(9). N-甲基丙烯酰胺

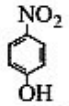
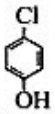
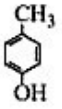
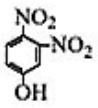
(10). 尿嘧啶

2. 选择或填空:

(1). 互为同分异构体的一对物质是(　　)。

A.乙醇和乙醚　　B. 甘油醛和二羟基丙酮　　C.卵磷脂和脑磷脂　　D.核糖和脱氧核糖

(2). 下列化合物中酸性最强的是(　　)。

A.  　B.  　C.  　D. 

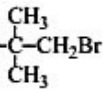
(3). 下列化合物中碱性最弱的是(　　)。

A. 氨　　B. 二甲胺　　C. 吡咯　　D. 吡啶

(4). 下列化合物沸点最高的是(　　), 沸点最低的是(　　)。

A. 乙烷　B.乙醚　C. 乙醛　D. 乙醇　E.乙酸

(5). 根据优先次序规则，下列基团中最优先的基团是(　　)。

A. $-CH_2OH$　　B. $-C(CH_3)_3$　　C. $-CH_2Br$　　D. 

(6). 下列化合物中最易发生亲电取代反应的是(　　), 最难的是(　　)。

A.甲苯　　B.硝基苯　　C.苯酚　　D.间二硝基苯

(7). 醛或酮与 HCN 的反应为(　　)反应。

A.亲核取代　　B.亲核加成　　C.亲电取代　　D.亲电加成

(8). 油脂分子中所含双键数目越多，则(　　)。

A.碘值越大　　B.碘值越小　　C.皂化值越大　　D.酸值越大

(9). 二萜的分子骨架是由(　　) 个异戊二烯单位组成的。

(10). 吡咯在发生亲电取代反应时，主要取代在(　　)位；而吡啶在发生上述反应时，主要取代在(　　)位。

(11). 使偏振光顺时针旋转的物质称为(　　)物质，用(　　)表示。

(12). 纤维素完全水解后的产物为(　　)。

(13). 路易斯酸能接受外来电子对,因此它具有(　　)电性;而路易斯碱能供给电子,具有(　　)。

(14). 化合物 A 的比旋光度为+25°,熔点为 44°C;其对映体的比旋光度为(　　),熔点为(　　)。

3. 完成下列反应式:

(1). $CH_3CH_2-\underset{\underset{CH_2CH_3}{|}}{C}=CH_2 + HBr \longrightarrow (\quad) \xrightarrow[\Delta]{NaOH/乙醇} (\quad)$

$\xrightarrow{[O]} (\quad) + (\quad)$

(2).  $+ Br_2 \xrightarrow[55\sim60°C]{FeBr_3} (\quad) \xrightarrow[\Delta]{混酸} (\quad) + (\quad)$

(3). $CH_3\underset{\underset{Br}{|}}{C}HCH_2CH_3 \xrightarrow[\Delta]{OH^-/H_2O} (\quad) \xrightarrow{I_2+NaOH} (\quad) + (\quad)$

(4). $CH_3CH_2CH_2OH \xrightarrow[325°C]{Cu} (\quad) \xrightarrow{稀OH^-} (\quad) \xrightarrow{\Delta} (\quad)$

(5).  $+ HCHO \xrightarrow{浓NaOH} (\quad) + (\quad)$

(6).  $\xrightarrow[H^+]{KMnO_4} (\quad) \xrightarrow{SOCl_2} (\quad) \xrightarrow{NH_3} (\quad)$

$\xrightarrow{NaOH/Br_2} (\quad) \xrightarrow[5°C以上]{HNO_2} (\quad)$

4. 完成下列转化(无机试剂任选):

(1). $CH_3CH=CH_2 \longrightarrow (CH_3)_2CHCOOH$

(2). 环己酮 $\longrightarrow$ $HOOC(CH_2)_4COOH$

(3). $CH_2=\underset{\underset{CH_3}{|}}{\overset{CH_3}{\overset{|}{C}}}-CH-CH_3 \longrightarrow CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_3$

5. 用简明的方法鉴别下列各组化合物:

(1). 乙烯　　乙炔　　环丙烷

(2). 甲醛　　乙醛　　苯甲醛　　乙酰乙酸乙酯

(3). 呋喃　　叔丁醇　　乙醇　　丙酮

(4). 甘油　　淀粉　　果糖　　麦芽糖

6. 推导下列结构式:

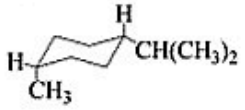
(1). 有 A、B、C 三种糖, 与过量的苯肼作用均生成 D-葡萄糖脎, 写出 A、B、C 费歇尔投影式及其名称。

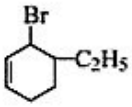
(2). 有 A、B、C 三种同分异构体, 它们在高锰酸钾酸性溶液中氧化时, 化合物 A 生成丙酸和二氧化碳; B 生成乙酸, 而 C 则生成丙酮和二氧化碳。试写出 A、B、C 的结构式。

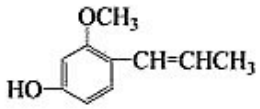
(3). 某化合物 A, 分子式为 $C_7H_{14}O_3$, 水解后得到 B 和 C, C 能发生碘仿反应, C 氧化后生成 D, B 具有酸性, 氧化后生成 E, E 加热也生成 D, 试写出 A、B、C、D、E 的结构式。

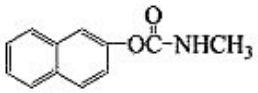
综合练习 B

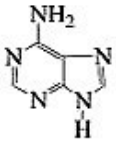
1. 写出下列化合物的名称或结构式:

(1). 

(2). 

(3). 

(4). 

(5). 

(6). β-D-葡萄糖（哈武斯式）

(7). S-2-丁醇

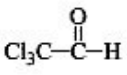
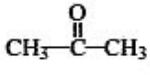
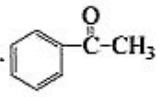
(8). E-3-甲基-4-异丙基-3-庚烯

(9). 尿素

(10). 苯乙酰乙酸乙酯

2. 选择或填空:

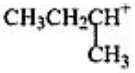
(1). 下列化合物与 HCN 加成时活性最大的是(　　)。

A.  　B. CH_3CHO　C.  　D. 

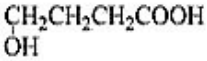
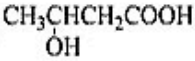
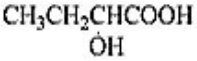
(2). 下列结构中，有芳香性的是(　　)。

A.  　B.  　C.  　D. 

(3). 下列正碳离子中间体最稳定的是(　　)，最活泼的是(　　)。

A.  　B.  　C. $(CH_3)_3C^+$　D. 

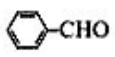
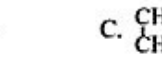
(4). 下列三种羟基酸，加热脱水产物为不饱和酸的是(　　)，为内酯的是(　　)。

A.  　B.  　C. 

(5). D-葡萄糖与 L-葡萄糖互为(　　)。

A. 非对映异构体　B. 差向异构体　C. 对映体　D. 互变异构体

(6). 下列物质中不能还原费林试剂的是(　　)。

A. HCHO　　B.  　　C. 　　D. 

(7). 下列化合物中，沸点最低的是(　　)。

A. 对苯二酚　　B. 间苯二酚　　C. 邻苯二酚　　D. 间苯三酚

(8). 某萜类化合物可划分成三个异戊二烯单位，因此它属于(　　)。

A. 单萜　　B. 二萜　　C. 三萜　　D. 倍半萜

(9). 脑磷脂彻底水解产物有(　　)、(　　)、(　　) 及(　　)。

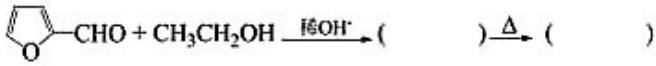
(10). 与其镜像不能叠合的分子，称为(　　)分子。

(11). 按碘值大小可将油脂分为三类，其中碘值在 130 以上的称为(　　)。

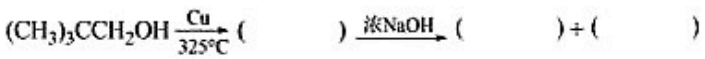
(12). 直链淀粉中各葡萄糖单位间以(　　)糖苷键相连接;纤维素中各葡萄糖单位间是以(　　)糖苷键相连接。

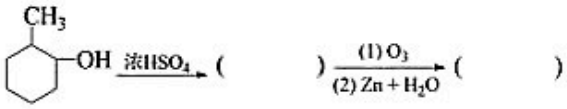
(13). 在发生亲电取代反应时，芳环上原有基团的供电子作用使芳环(　　)化，吸电子作用使芳环(　　)化。

3. 完成下列反应式:

(1). 

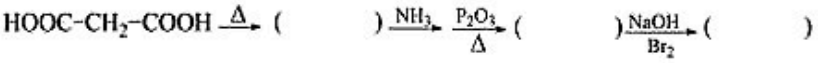
(2). 蔗糖 $\xrightarrow{\text{稀酸}}$ (　　) + (　　)

(3). 

(4). 

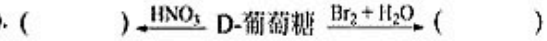
(5). 三油酸甘油酯 $+3H_2 \xrightarrow{Ni}$ (　　)

(6). 

(7). 

(8). 

(9). $F_3C-CH=CH_2 + HBr \longrightarrow$ (　　)

(10). 

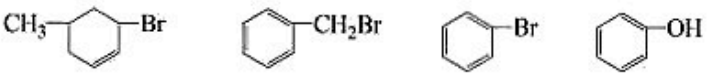
4. 完成下列转化(无机试剂任选):

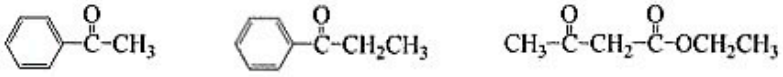
(1). $CH_3CHO \longrightarrow CH_3\underset{\underset{OH}{|}}{C}HCOOH$

(2). 

(3). $CH_3CH_2OH \longrightarrow CH_3\underset{\underset{OH}{|}}{C}HCH_2CH_3$

5. 用简明的化学方法鉴别下列各组化合物:

(1). 

(2). 

(3). 吡咯　　苯胺　　N-甲基苯胺　　N,N-二甲基苯胺

(4). 葡萄糖　　D-核糖　　D-2-脱氧核糖　　蔗糖

6. 推导下列结构式:

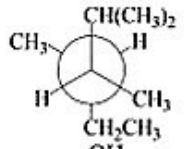
(1). 某化合物 $C_8H_8O_2$, 能溶于NaOH溶液, 与 $FeCl_3$ 作用显色, 也能发生碘仿反应, 在铁粉催化下与 Cl_2 作用生成一种一氯代物 $C_8H_7O_2Cl$, 写出该化合物的结构式。

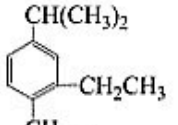
(2). 化合物 A，分子式为 $C_6H_{12}O$，具有旋光性。催化氢化后，生成一个没有旋光性的化合物 B，分子式为 $C_6H_{14}O$。写出 A、B 的可能结构式。

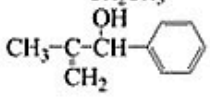
(3). 有 A、B、C 三种糖分子式均为 $C_4H_8O_4$，其中 A 和 B 互为对映体，且还原产物均无旋光性。而 C 为一 D-型糖，还原产物中一分子有旋光性，一分子无旋光性。写出 A、B、C 的费歇尔投影式。

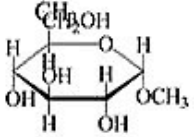
综合练习 C

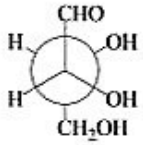
1. 写出下列化合物的名称或结构式:

(1). 

(2). 

(3). 

(4). 

(5). 

(6). D-乳酸

(7). 乌嘌呤

(8). 草酰乙酸

(9). Z-3,4-二甲基-2-戊醇

(10). 乙醛-2,4-二硝基苯腙

2. 选择或填空:

(1). 芳环上的烷基化反应为(　　)反应。

A. 亲电加成　　B. 亲核取代　　C. 亲电取代　　D. 自由基取代

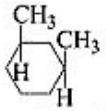
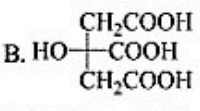
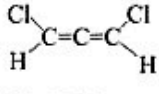
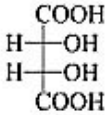
(2). 酸酐、酰卤、酯当酰基部分相同时，其水解反应的活性顺序是(　　)。

A. 酰卤>酸酐>酯　　B. 酸酐>酰卤>酯　　C. 酯>酸酐>酰卤　　D. 酰卤>酯>酸酐

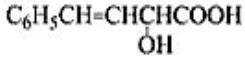
(3). 下列化合物，有变旋现象的是(　　)。

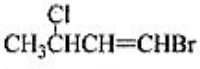
A. 蔗糖　　B. 麦芽糖　　C. 甲基-α-D-葡萄糖苷　　D. 甘油醛

(4). 下列化合物分子中有手性的是(　　)。

A.  　B.  　C.  　D. 

(5). 下列哪些化合物既有顺反异构，又有旋光异构(　　)。

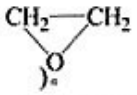
A.  　B. 

C.  　D. 

(6). 下列化合物与卢卡斯试剂作用时,最先产生浑浊的是(　　)。

A. 1-丁醇　　B. 2-丁醇　　C. 2-甲基-2-丙醇　　D. 2-甲基-1-丙醇

(7). 用格氏试剂与下列哪种化合物反应可以制取叔醇(　　)。

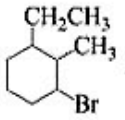
A. HCHO　　B. CH_3CH_2CHO　　C. $CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_2CH_3$　　D. 

(8). 羧基所连基团的+I 效应使酸性(　　), -I 效应使酸性(　　)。

(9). 将一费歇尔投影式旋转 180°, 若能与另一投影式重合, 则这两投影式代表(　　); 将一手性碳上任何原子或基团相互交换(　　)构型不变, 相互交换(　　)构型转变。

(10). 为了检验油脂的质量, 我们可通过测定(　　)、(　　)及(　　)来判别。

3. 完成下列反应:

(1).  $\xrightarrow[\Delta]{NaOH/乙醇}$ (　　) $\xrightarrow{HBr}$ (　　) $\xrightarrow[\Delta]{NaOH/乙醇}$ (　　)

$\xrightarrow[H^+]{KMnO_4}$ (　　)

(2). $CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_2-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OC_2H_5 \xrightarrow{H_3O^+}$ (　　) $\xrightarrow[\Delta]{-CO_2}$ (　　) $\xrightarrow[I_2]{NaOH}$ (　　)

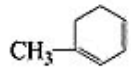
$\xrightarrow[Cl_2]{P}$ (　　)

(3). $HOCH_2-C_6H_4-CHO \xrightarrow[HOCH_2CH_2OH]{干HCl}$ (　　) $\xrightarrow[OH^-]{KMnO_4}$ (　　) $\xrightarrow{H_3O^+}$ (　　)

(4). D-果糖 $\xrightleftharpoons{稀OH^-}$ (　　) + (　　)

(5).  $\xrightarrow[无水AlCl_3]{CH_3CH_2CH_2Cl}$ (　　) $\xrightarrow{[O]}$ (　　)

(6).  $\xrightarrow[55\sim60°C]{混酸}$ (　　) $\xrightarrow[铁粉]{浓HCl}$ (　　) $\xrightarrow[H_2O]{Br_2}$ (　　)

(7).  + HBr ⟶ (　　) $\xrightarrow[乙醇]{AgNO_3}$ (　　)

4. 完成下列转化:

(1). $CH_3\overset{OH}{\overset{|}{C}}HCH_2CH_3 \longrightarrow CH_3CH_2COOH$

(2). 

(3). $CH_3CH_2OH \longrightarrow CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_2-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OC_2H_5$

5. 用简明的化学方法鉴别下列各组化合物:

(1). 甲醇　　乙醇　　丙三醇

(2). 水杨酸　　苄氯　　烟碱

(3). 甘露糖　　木糖　　果糖　　糖元

6. 是非题(对者在括号内打"√"错者打"×"):

(1). 尿素加热生成缩二脲的反应，叫作缩二脲反应。　　(　)
(2). 所有单糖都是还原糖。　　(　)
(3). D-葡萄糖是右旋物质，D-果糖是左旋物质，所以等量的 D-葡萄糖和 D-果糖可组成外消旋体。　　(　)
(4). 吡咯与呋喃的蒸汽遇松木片可产生颜色。　　(　)
(5). 凡含有手性碳的分子，都是手性分子。　　(　)
(6). 亲电试剂在反应中有亲近另一分子正电荷中心的倾向。　　(　)
(7). 淀粉与纤维素的最终水解产物均为 D-葡萄糖。　　(　)
(8). 当氨基与叔碳原子相连时，称作叔胺。　　(　)
(9). 卤代烃发生消除反应时，主要产物为反式消除产物。　　(　)
(10). 蜡的主要成分是高级脂肪酸与高级饱和一元醇形成的酯的混合物。　　(　)

7. 推导下列结构式:

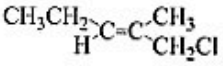
(1). 从柠檬油中分离得某一分子式为 $C_{10}H_{18}O$ 的链萜类化合物，能发生如下反应:
①催化加氢可得 $C_{10}H_{22}O$;
②与溴的四氯化碳溶液作用可得 $C_{10}H_{18}Br_2O$;
③费林试剂氧化生成 $C_{10}H_{18}O_2$;
④$KMnO_4/H^+$氧化生成丙酮和 3-甲基己二酸。
试写出该化合物的结构式。

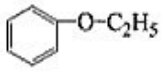
(2). 某天然化合物 A($C_7H_{14}O_6$), 无还原性也无变旋现象。将 A 用稀盐酸水解得一种具有还原性的 D-型糖 B($C_6H_{12}O_6$)。将 B 用硝酸氧化生成一种无光学活性的二元酸 C ($C_6H_{10}O_8$), 已知 B 的 C_3 为 S 构型, 试写出 A、B、C 的费歇尔投影式。

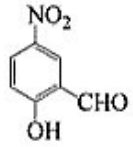
(3). 有一水溶性的有机化合物 A, 与土伦试剂不反应, 与羟胺反应生成肟, 与碘的氢氧化钠溶液反应生成黄色沉淀, 用催化氢化的方法还原 A 可得到一个醇 B, B 无旋光活性。推测 A、B 的构造式, 并写出有关反应式。

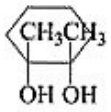
综合练习 D

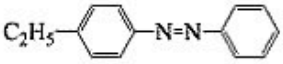
1. 给出下列化合物的名称或结构式:

(1). 

(2). 

(3). 

(4). 

(5). 

(6). 2,4-已二烯酸

(7). 邻苯二甲酰亚胺

(8). α-D-吡喃葡萄糖

(9). γ-吡啶甲酸

(10). 氯化重氮苯

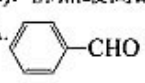
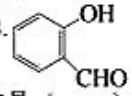
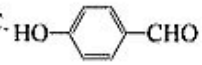
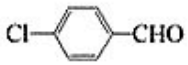
2. 选择或填空:

(1). 水中溶解度最大的是（ ）。

A. $HO(CH_2)_3OH$　　B. $C_2H_5OCH(CH_3)_2$

C. $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$　　D. $CH_3CH_2COCH_3$

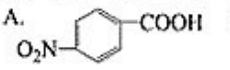
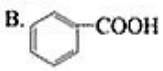
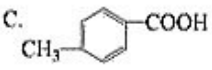
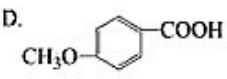
(2). 沸点最高的是（ ）。

A.  　B.  　C.  　D. 

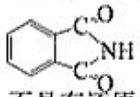
(3). 具有芳香性的是（ ）。

A.  　B.  　C.  　D. 

(4). 酸性最强的化合物是（ ）。

A.  　B.  　C.  　D. 

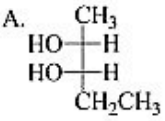
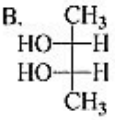
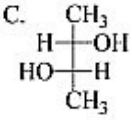
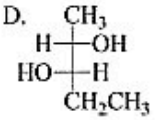
(5). 碱性最弱的化合物是（ ）。

A.  　B. CH_3NH_2　C. $CH_3\overset{O}{\overset{\|}{C}}NH_2$　D. $CH_3\overset{O}{\overset{\|}{C}}NHCH_3$

(6). 不具有还原性的糖是（ ）。

A. 蔗糖　　B. 果糖　　C. 麦芽糖　　D. 纤维二糖

(7). 不具有旋光性的化合物是(　　)。

A. 
B. 
C. 
D. 

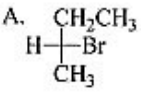
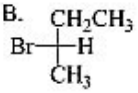
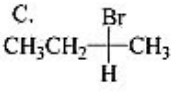
(8). 水解反应最快的化合物是（　　）。

A. RCOCl　　B. $(RCO)_2O$　　C. RCOOR′　　D. $RCONH_2$

(9). 皂化值越大，油脂平均相对分子质量（　　）。

A. 越大　　B. 越小　　C. 不受影响

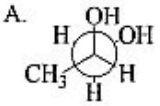
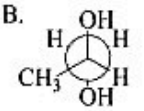
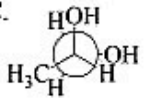
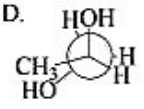
(10).  的对映体是（　　）。

A. 
B. 
C. 

(11). 乙酰乙酸乙酯能使溴水褪色是因为存在（　　）。

A. 对映异构　　B. 顺反异构　　C. 互变异构　　D. 构象异构

(12). 1,2-丙二醇最稳定的构象是（　　）。

A. 
B. 
C. 
D. 

(13). 具有顺反异构体的是（　　）。

A. $CH_3CH{=}C(CH_3)COOH$　　B. $CH_3CH{=}C(CH_3)CH_3$　　C. $CH_3C(CH_3){=}CHCOOH$　　D. $CH_2{=}CH_2$

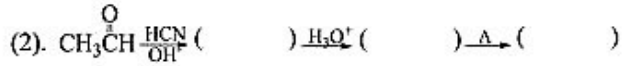
(14). 芳香烃能发生_____取代反应；醛、酮能发生_____加成反应。

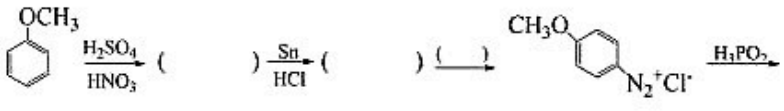
(15). 甲烷在光照条件下与氯气反应的历程是_____历程，该反应经过了三个链锁式阶段即_____、_____、_____。

(16). 葡萄糖存在变旋现象的原因是_____。

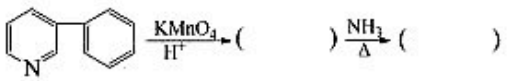
3. 完成下列反应:

(1). 

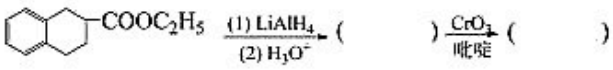
(2). 

(3). 

(　　) $\xrightarrow{HI}$ (　　) + (　　)

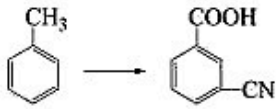
(4). 

(5). $2CH_3CH_2CHO \xrightarrow[(2)\,\Delta]{(1)\text{稀 }NaOH}$ (　　) $\xrightarrow[C_2H_5OH]{NaBH_4}$ (　　)

(6). 

(7). 

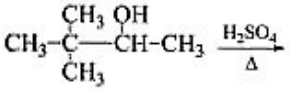
4. 完成下列转化（无机试剂任选）：

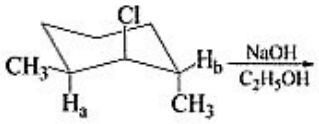
(1) 

(2) $CH_3CH_2CH_2CHO \longrightarrow CH_3CH_2CH_2CH_2CHCHO$
CH_2CH_3

5. 回答下列问题:

(1). 写出下列反应的主要产物，并解释其机理：

①. 

②. 

(2). 用化学方法鉴别丙醇、丙醛、丙酮、丙酸

6. 推导结构式:

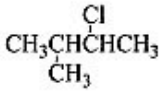
(1) 化合物 A（C_4H_6O）与 2,4-二硝基苯肼作用得到一沉淀物，与苯基溴化镁作用后水解得

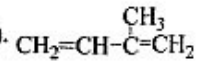
到醇 B（$C_{10}H_{12}O$）。B 脱水生成一个共轭式烯 C（$C_{10}H_{10}$）。试推测 A、B、C 的结构式。

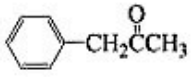
(2). 化合物 A（C_9H_{16}）经催化加氢得到 B（C_9H_{18}）。A 经臭氧化再 Zn/H_2O 还原转变为 C（$C_9H_{16}O_2$），C 易被氧化变为酮酸 D（$C_9H_{16}O_3$）。经溴和氢氧化钠溶液处理，D 生成一个二元羧酸 E（$C_8H_{14}O_4$），E 经加热得到 4-甲基环己酮。试推断 A、B、C、D、E 的结构。

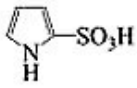
综合练习 E

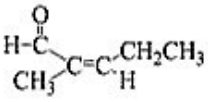
1. 命名下列化合物或写出结构式:

(1). 

(2). 

(3). 

(4). 

(5). 

(6). 氢氧化四甲基铵

(7). 甲基丁二酸酐

(8). 顺-2-戊烯酸

(9). 甘油三硝酸酯

(10). β-环丙基丙酸

2. 填空或选择:

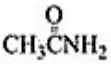
(1). 最稳定的游离基是（　　）。

A. $(CH_3)_3\dot{C}$　　B. $(CH_3)_2\dot{C}H$　　C. $CH_3\dot{C}H_2$　　D. $CH_3-\dot{C}H-CH=CH_2$

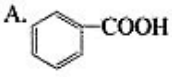
(2). 酸性最强的物质是（　　）。

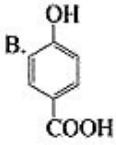
A. HCOOH　　B. CH_3COOH　　C. CH_3CH_2COOH　　D. 

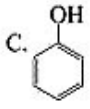
(3). 沸点最高的物质是（　　）。

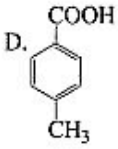
A. CH_3CH_2OH　　B. CH_3COOH　　C. CH_3CH_2Cl　　D. 

(4). 水中溶解度最大的是（　　）。

A. 

B. 

C. 

D. 

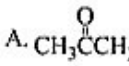
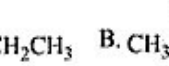
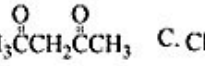
(5). 具有相同分子式的外消旋体与内消旋体之间是（　　）。

A. 对映异构　　B. 非对映异构　　C. 差向异构　　D. 互变异构

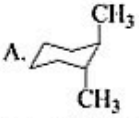
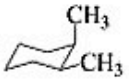
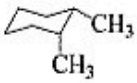
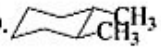
(6). 油脂碘值的大小可以说明其（　　）。

A. 酸败程度　　B. 平均相对分子质量　　C. 干性好坏　　D. 水解活泼性

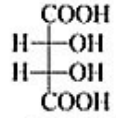
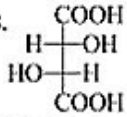
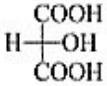
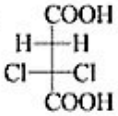
(7). 存在较稳定烯醇式结构的化合物是（　　）。

A.  　B.  　C. CH_3CHO　D. 

(8). 1,2-二甲基环己烷最稳定的结构是（　　）。

A.  B.  C.  D. 

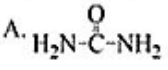
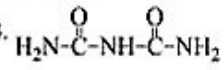
(9). 具有旋光性的物质是（　　）。

A.  B.  C.  D. 

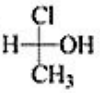
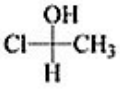
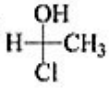
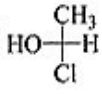
(10). 具有芳香性的物质是（　　）。

A.  B.  C.  D. 

(11). 能发生二缩脲反应的是（　　）。

A.  B.  C.  D. 

(12). 与  为同一物质的是（　　）。

A.  B.  C.  D. 

(13). 能和 D-葡萄糖生成相同糖脎的是（　　）。

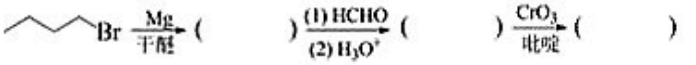
A. 麦芽糖　　B. D-核糖　　C. L-甘露糖　　D. D-果糖

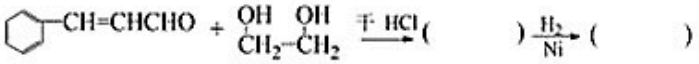
(14). 烯烃可以发生_____加成反应，卤代烃可以发生_____取代反应。

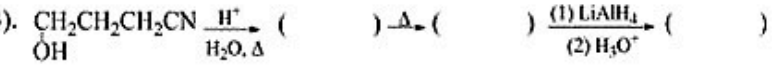
(15). 共轭效应主要表现为_____，依据电子云偏移方向，共轭效应可以分为_____和_____。

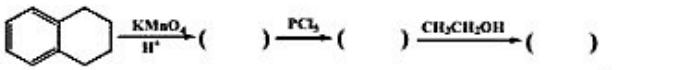
(16). 氢键的两种类型为_____，_____。

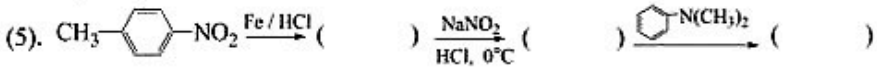
3. 完成下列反应:

(1). 

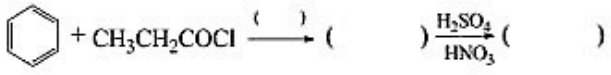
(2). 

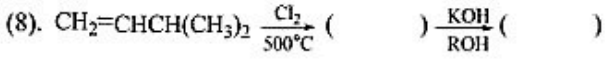
(3). 

(4). 

(5). 

(6). 

(7). 

(8). 

(9). $(CH_3)_2CHCOOH \xrightarrow[(2)\ A]{(1)\ NH_3}$ (　　) $\xrightarrow[NaOH]{Br_2}$ (　　) $\xrightarrow{C_6H_5COCl}$ (　　)

4. 用简单的化学方法鉴别下列各组化合物:

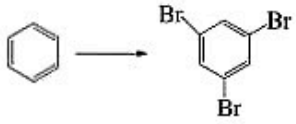
(1). 1,2-丙二醇　　正丁醇　　甲乙醚　　仲丁醇　　丁酮

(2). 己六醇　　D-葡萄糖　　D-果糖　　蔗糖

5. 用给定原料合成下列化合物（无机试剂任选）:

(1). $CH_3CH_2CH_2Cl \longrightarrow CH_3CH_2CH_2CH_2\overset{COOH}{\overset{|}{C}}HCH_2CH_3$　（可用 HCHO）

(2).



6. 推断结构式:

(1). 化合物 A 具有旋光性，能与 Br_2/CCl_4 溶液作用生成一种有旋光性的三溴代产物 B；A 与 NaOH 乙醇溶液共热后生成化合物 C，C 能使 Br_2/CCl_4 溶液退色，经测定无旋光性。C 与丙烯腈反应可生成 

，试写出 A、B、C 的结构式。

(2). 硝基氯苯 A（$C_6H_4ClNO_2$）被还原得到的氯代苯胺在 0°C时在稀 H_2SO_4 中用 $NaNO_2$ 溶液处理，接着与 CuBr 作用生成 B（C_6H_4BrCl）。B 硝化只能生成两种一硝基化合物 C 和 D，分子式都为 $C_6H_5BrClNO_2$。C 和稀的 NaOH 水溶液一起煮沸得到 E（$C_6H_4BrNO_3$），D 和稀的 NaOH 水溶液煮沸时生成 F（$C_6H_4ClNO_3$），E 和 F 都与 Na_2CO_3 水溶液作用放出 CO_2，都有分子内氢键存在，写出 A—F 的结构。